

14. Escreva um programa de animação que implemente o procedimento de rotação bidimensional mostrado na apostila. Um polígono de entrada deve ser girado repetidamente em pequenos passos em torno de um ponto de pivô no plano xy. Pequenos ângulos devem ser usados para cada passo sucessivo na rotação, e aproximações para as funções seno e cosseno devem ser usadas para acelerar os cálculos. Para evitar excesso e acúmulo de erros de arredondamento, redefinir os valores originais das coordenadas para o objeto no início de cada nova revolução.

15. Escreva um programa para exibir uma animação de um quadrado preto em um fundo branco traçando um caminho circular no sentido horário ao redor da janela de exibição com o centro do caminho no centro da janela de exibição (como a ponta do ponteiro dos minutos em um relógio). A orientação do quadrado não deve mudar. Usar apenas transformações geométricas básicas do OpenGL para fazer isto.

16. Repita o exercício anterior usando as operações matriciais da OpenGL.

17. Modifique o programa do Exercício anterior para que o quadrado gire no sentido horário em torno de seu próprio centro ao longo de seu caminho. O quadrado deve completar uma revolução em torno de seu centro para cada quarto de seu caminho ao redor da janela que ele completa. Usar apenas transformações geométricas básicas do OpenGL para fazer isto.

18. Repita o exercício anterior usando as operações matriciais da OpenGL.

19. Modifique o programa do Exercício anterior para que o quadrado adicionalmente "pulse" à medida que se move ao longo de seu caminho. Isto é, para cada revolução que faz sobre seu próprio centro, o quadrado deve passar por um ciclo de pulso que começa com o quadrado em seu tamanho original que reduz suavemente em tamanho até 50% do seu tamanho original até o final do ciclo. Faça isso usando apenas o básico das Transformações geométricas do OpenGL.

20. Repita o exercício anterior usando as operações matriciais da OpenGL.